

Il trimero ad anello

Panoramica della pipeline (vista a 2000 piedi)

Samuele
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Sommario

Questo documento è una mappa, non una derivazione: serve a vedere in un colpo d'occhio come è strutturata l'intera pipeline sul trimero ad anello — sistema chiuso e poi sistema aperto — prima di entrare nel dettaglio di ciascuno stadio (ciascuno ha un proprio documento dedicato). Copre entrambe le parti in un'unica narrazione continua: Parte 1 (Sez. 1), il sistema chiuso, stato puro $|\psi\rangle$ che evolve unitariamente; Parte 2 (Sez. 2), lo stesso sistema reso aperto dal rumore, operatore densità ρ . È il mirror esatto della pipeline già completata sul dimero: stesso schema in quattro-più-cinque stadi, stesso modello di rumore, stessa terminologia. Cambia il sistema — da 2 a 3 spin, geometria a triangolo isoscele anziché un solo legame, ansatz W -2q.6 al posto di PMA-2q.3 — non la struttura della pipeline. Scope e canali di rumore restano quelli confermati dal relatore; topologia confermata (6 settembre 2026): l'**anello**, non la catena.

Indice

1	Parte 1 — Il sistema chiuso	1
1.1	Da dove partiamo: il trimero isoscele frustrato	1
1.2	Il termine DM: due opzioni, una scelta	1
1.3	Gli stadi di Parte 1	2
1.3.1	Il sistema	2
1.3.2	Il VQE	2
1.3.3	La dinamica (Trotter)	2
1.3.4	I correlatori	3
1.4	Cosa resta fuori (Parte 1)	3
2	Parte 2 — Il sistema aperto (rumore)	4
2.1	Da dove partiamo	4
2.2	Cosa cambia: da $ \psi\rangle$ a ρ	4
2.3	Gli stadi della pipeline	4
2.3.1	Modello di rumore	4
2.3.2	VQE con termine DM, sotto rumore	5
2.3.3	Quantum simulation (Trotter), sotto rumore	5
2.3.4	Correlazioni dinamiche, sotto rumore	5
2.3.5	Scan sui parametri di rumore	5
2.4	Le due estensioni facoltative	5
2.5	Cosa resta fuori (Parte 2)	6
2.6	Il filo conduttore verificato in ogni stadio	6

1 Parte 1 — Il sistema chiuso

1.1 Da dove partiamo: il trimero isoscele frustrato

Il dimero (un solo legame, due spin) non poteva porre alcune domande per mancanza di struttura: non c'è frustrazione con un solo legame, non c'è scelta di *forma* del termine DM con un solo legame, non c'è differenza fra “il punto giusto per il VQE” e “il punto giusto per mostrare una dinamica non banale”. Il trimero ad anello — tre spin $1/2$, geometria isoscele: legame J fra i siti $(1, 2)$, legami J' fra $(2, 3)$ e $(3, 1)$ — introduce tutte e tre. Ogni spin $1/2$ si mappa direttamente su un qubit, come sul dimero: nessun costo di rappresentazione aggiuntivo nel passare da due a tre siti. Con $J' \neq J$ il ciclo è genuinamente frustrato (a differenza del caso equilatero $J' = J$, dove la frustrazione è presente ma degenera in modo diverso) — è questo legame in più, assente nella catena aperta, a rendere il sistema geometricamente frustrato per costruzione, non per una scelta di parametri ad hoc.

1.2 Il termine DM: due opzioni, una scelta

A differenza del dimero, dove il DM ha una forma unica (un solo legame, nessuna scelta), con tre legami non c'è un solo modo di accendere un termine DM — e non è una scelta libera: l'intera teoria del trimero isoscele assume l'invarianza per scambio dei siti 1, 2. Verificato sistematicamente (non assunto): costruita esplicitamente la matrice di permutazione P_{12} e controllato il commutatore $\|[P_{12}, H_{\text{DM}}]\|$ per tutte le 12 combinazioni di segno di (D_{12}, D_{23}, D_{31}) proporzionali a (J, J', J') — fra tutte, **una sola** coppia rispetta la simmetria esattamente (nessun DM sul legame di base, segno opposto sui due legami laterali): è l'**Opzione A**. Il candidato proposto dal relatore (tutti e tre i legami, stesso segno) — l' **Opzione B** — non solo rompe quella simmetria: è, fra tutte le combinazioni testate, quella che la rompe di più.

La ragione per cui l'Opzione A lascia l'incrocio fondamentale/primo eccitato genuinamente chiuso (mentre l'Opzione B lo apre) non è una coincidenza numerica: è la regola di non-incrocio di von Neumann–Wigner applicata a S_{12}^2 , la simmetria residua che l'Opzione A rispetta e l'Opzione B rompe. Per il resto della pipeline — VQE, dinamica, correlatori — si usa sempre l'Opzione B: è l'unica che riproduce, sul trimero, lo stesso ruolo che il DM ha già sul dimero (rendere unico lo stato fondamentale al punto critico, condizione necessaria per un VQE ben posto).

1.3 Gli stadi di Parte 1

#	Stadio	Cosa introduce di nuovo rispetto al dimero
1	Il sistema	frustrazione geometrica, due opzioni DM
2	Il VQE	due famiglie di ansatz a confronto (RBS, W)
3	La dinamica (Trotter)	tre livelli annidati, non due
4	I correlatori	81 combinazioni, non 36

Tabella 1: I quattro stadi di Parte 1. Ciascuno ha un proprio documento dedicato nella serie narrativa (Documenti 0–4).

1.3.1 Il sistema

Diagonalizzazione esatta della matrice 8×8 , decomposizione di Kambe in tre multipletti ($S_{12} = 0$, blocco C; $S_{12} = 1$, blocchi A e B, rispettivamente $S = 3/2$ e $S = 1/2$) — stessa tecnica del dimero, estesa a una famiglia in più. Il risultato che conta per il resto del lavoro:

l'incrocio fondamentale/primo eccitato (fra blocco C e blocco A) è protetto dalla conservazione di S_{12}^2 finché nessun termine la rompe — da cui discende direttamente la Sez. 1.2.

1.3.2 Il VQE

Due famiglie di ansatz a confronto, stessa struttura esterna (sei parametri: tre sui legami, tre rotazioni R_y finali indipendenti): RBS-2q.6 (rotazione di Givens reale, genuinamente M -conservante) e W -2q.6 (due CNOT attorno a una R_y , lo stesso blocco che sul dimero si chiama “ansatz base”). Senza DM, equivalenti ($\mathcal{F} = 1$ per entrambe). Con DM acceso, al punto di lavoro Scenario A ($b/J = b_c = 2.4$, $D/J = 0.15$, Opzione B): RBS-2q.6 ha un tetto strutturale vero ($\mathcal{F} = 0.9999110739$, non si ripara aggiungendo giri); W -2q.6 raggiunge l'esatto ($\mathcal{F} = 1$ a precisione macchina), con meno gate — l'opposto di quanto succede sul dimero, dove RBS è la scelta economica e W (la famiglia originale di Crippa et al.) è più costosa senza vantaggi. Verificato inoltre che W -2q.6 non ha bisogno di rami di preparazione diversi a seconda di b/J (13 punti testati, incluso l'incrocio stesso, $\mathcal{F} = 1$ ovunque) — a differenza dell'ansatz minimo del dimero.

1.3.3 La dinamica (Trotter)

Struttura a **tre** livelli annidati, non due come sul dimero: campo e scambio isotropo fattorizzano esattamente fra loro ($[S_z^{\text{tot}}, H_{\text{ex}}] = 0$), ma lo scambio stesso richiede un Trotter interno sui tre legami condivisi (i legami (1, 2) e (2, 3) condividono il qubit del sito 2) — e lo stesso vale per il termine DM. Convergenza molto più lenta del dimero a parità di soglia di accuratezza: servono centinaia di passi, non decine, per via dei due livelli interni aggiuntivi. Due punti di lavoro distinti (a differenza del dimero, dove uno solo serve entrambi gli scopi): Scenario A ($b = b_c = 2.4$, $D = 0.15$, quello del VQE) e il punto R_0 ($b = 0.05$, $D = 1.93$, *dichiarato provvisorio*), scelto apposta per una dinamica non monocromatica, dove l'errore di Trotter è osservabile.

1.3.4 I correlatori

Stesso schema Hadamard test del dimero, registro più grande (tre qubit fisici più l'ancilla, quattro in tutto; ancilla = qubit 3, non 0 come sul dimero). Con tre siti e tre componenti le combinazioni non sono più 36 ma **81**. Stesso argomento del dimero per gli zeri all'istante iniziale (32/81, stato fondamentale reale); ma solo 4/81 **strutturalmente** nulli per ogni t , tutti sullo stesso sito (sito 3), non ancora spiegati in forma chiusa. Chiuso anche il confronto con la preparazione reale (VQE W -2q.6 contro ampiezze esatte): scarto medio 2.9×10^{-7} , nessuna correlazione con l'ampiezza — qui l'ansatz è quasi esatto, non c'è la stessa storia ricco/monocromatico che il dimero può raccontare con un ansatz genuinamente imperfetto.

1.4 Cosa resta fuori (Parte 1)

Il sistema come sistema aperto (rumore di gate e di lettura) è trattato in un pacchetto separato (Parte 2, Sez. 2). La topologia **catena aperta** (teoria esatta già disponibile) non è ripresa in questa serie — decisione motivata e confermata dal relatore, non persa: resta un filone possibile per il seguito. Le reti neurali (NQS) sono fuori scope fin dall'inizio.

2 Parte 2 — Il sistema aperto (rumore)

2.1 Da dove partiamo

La parte a sistema chiuso è completa sul trimero ad anello (Sez. 1): teoria esatta (decomposizione di Kambe, termine DM Opzione B), VQE senza e con DM (ansatz W -2q.6), evoluzione temporale e^{-iHt} via Suzuki–Trotter, e correlazioni dinamiche $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ tramite lo stesso circuito di tipo Hadamard test usato sul dimero. Tutto lavora su uno stato *puro* $|\psi\rangle$ a 3 qubit che evolve unitariamente: non c'è interazione con l'ambiente, non c'è rumore.

Questa pipeline ripercorre esattamente la stessa catena di stadi già fatta sul dimero — preparazione dello stato fondamentale, evoluzione temporale, misura dei correlatori — ma la accompagna con le stesse due sorgenti di rumore realistiche già calibrate per il dimero. Non si introduce fisica nuova nell'Hamiltoniana né un nuovo modello di rumore: si applica lo stesso modello, già validato, a un circuito a 3 qubit invece che 2.

2.2 Cosa cambia: da $|\psi\rangle$ a ρ

Come per il dimero, il rumore accoppia il sistema a un ambiente che non osserviamo: uno stato puro non basta più, serve l'operatore densità ρ e un'evoluzione non unitaria pura. In Qiskit questo corrisponde, esattamente come per il dimero, a usare `AerSimulator(method="density_matrix")` invece del simulatore `statevector` — qui su un registro a 3 qubit.

2.3 Gli stadi della pipeline

#	Stadio	Cosa cambia rispetto al sistema chiuso
1	Modello di rumore	wrapper sul dimero, stessa logica
2	VQE con termine DM, rumoroso	ansatz W -2q.6, simulatore a ρ
3	Quantum simulation (Trotter), rumorosa	stesso circuito, compilato per passo
4	Correlazioni dinamiche, rumorose	stesso Hadamard test, readout incluso
5	Scan sui parametri di rumore	nuovo: nessun analogo nel sistema chiuso

Tabella 2: I cinque stadi della pipeline, mirror esatto di quelli del dimero. Il primo stadio non richiede alcun adattamento della *fisica* del modello: il `NoiseModel` non dipende dal numero di qubit per costruzione (verificato, non assunto — Sez. 2.3.1). Un nuovo file esiste comunque (`noise_model_trimero_anello.py`), ma è un wrapper sottile, non una reimplementazione.

2.3.1 Modello di rumore

Stessi due canali confermati dal relatore per il dimero (errore di gate depolarizzante 1q/2q, errore di lettura simmetrico), stessa calibrazione reale (`ibm_torino`, arXiv:2504.15187). La logica del `NoiseModel` non viene reimplementata: costruisce l'errore con `add_all_qubit_quantum_error/add_all_qubit_readout_error`, operazioni intrinsecamente indipendenti dal numero di qubit del circuito su cui vengono applicate. `noise_model_trimero_anello.py` è un **wrapper sottile** che importa e ri-espone questa logica da `noise_model_dimero.py` (dipendenza dichiarata esplicitamente nel docstring, non nascosta), così che il trimero abbia un punto d'ingresso con lo stesso nome usato in ogni altra parte del progetto, senza duplicare codice da tenere sincronizzato. Verificato empiricamente sul circuito VQE+DM a 3 qubit, non solo argomentato dalla forma del codice. Documento: `risultati_modello_rumore_trimero_anello.tex`.

2.3.2 VQE con termine DM, sotto rumore

Si ripete la stima del ground state con l'ansatz W -2q.6 già validato a sistema chiuso (fedeltà ≈ 1 nel caso ideale, punto di lavoro $J = 1$, $J' = 0.4$, $b = b_c = 2.4$, $D = 0.15$), eseguito su simulatore a operatore densità con il `NoiseModel` agganciato. Documento: `risultati_vqe_dm_rumoroso_trimero_anello.tex`.

2.3.3 Quantum simulation (Trotter), sotto rumore

Stesso circuito di Suzuki–Trotter del sistema chiuso, stessa insidia già affrontata sul dimero: transpilare l'intero circuito a un livello di ottimizzazione alto collasserebbe gli N passi identici in un costo costante, cancellando la dipendenza da N che serve allo scan. A differenza del dimero, qui la strategia di transpilazione a blocchi va scritta da zero: né `circuito_correlazioni_trimero_anello.py` né `trotter_trimero_anello.py` la contengono già (verificato, non assunto). Soluzione: transpilare una volta il singolo passo/blocco al suo costo minimo, poi ripetere il blocco già compilato N volte.

Due scenari trattati, non uno solo: Parte 1 dell'anello usa punti di lavoro diversi per il VQE ($b = b_c = 2.4$, $D = 0.15$) e per la dimostrazione Trotter (R_0 : $b = 0.05$, $D = 1.93$, provvisorio, da $|000\rangle$) — a differenza del dimero, dove un unico punto serve entrambi. Lo Stadio 3 copre entrambi: scenario A (preparazione VQE + N passi) mirror esatto del dimero, scenario B (nessuna preparazione, da $|000\rangle$) mirror della dimostrazione di Parte 1, reso rumoroso. Documento: `risultati_trotter_rumoroso_trimero_anello.tex`.

2.3.4 Correlazioni dinamiche, sotto rumore

Stesso circuito Hadamard test del sistema chiuso (ancilla + 3 qubit di registro), ora con rumore su preparazione, blocco $U(t)$ ripetuto e misura sull'ancilla (readout incluso). Documento: `risultati_correlatori_rumorosi_trimero_anello.tex`.

2.3.5 Scan sui parametri di rumore

Come per il dimero: si ripete il conto dello stadio precedente al variare di $(\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}, p_{\text{readout}})$, per vedere come si sposta il numero di passi ottimale N^* . Documento: `risultati_scan_parametri_rumore_trimero_anello.tex`.

2.4 Le due estensioni facoltative

Oltre ai cinque stadi principali, due estensioni non prioritarie ma completate e verificate — non chiudono la pipeline (che resta chiusa sui cinque stadi, Sez. 2.3), la arricchiscono.

VQE noise-aware. Invece di riusare i parametri ideali (Stadio 2), si riottimizza l'energia *direttamente sotto rumore* — come si farebbe su hardware vero, dove non esiste un riferimento ideale per calibrare. A differenza del dimero, dove questa estensione non trovava alcun vantaggio a riottimizzare, qui sì: $\Delta E \approx -4.16 \times 10^{-3}$, $\Delta F \approx -1.58 \times 10^{-2}$ (a struttura di circuito fissa). Trovato per strada un artefatto del transpilatore (non un effetto fisico): a valori speciali di θ (vicini a 0 o π) il transpilatore può ridurre il conteggio CNOT ($6 \rightarrow 4$) — isolato esplicitamente lavorando a struttura fissa (livello di ottimizzazione 0) come metodologia principale. N^* a valle (Trotter e correlatore) resta invariato nonostante lo spostamento di energia e fedeltà. Documento: `risultati_vqe_noise_aware_trimero_anello_definitivo.tex`.

Readout asimmetrico. Il caso simmetrico ($p_{01} = p_{10}$) usato negli Stadi 1–5 è una semplificazione: su hardware reale il rilassamento T_1 durante la misura rende tipicamente $p_{10} > p_{01}$. Verificato con readout genuinamente campionato a shot finiti (non la formula analitica — vedi nota sotto): $N^* = 3$ invariante su un rapporto p_{10}/p_{01} da $1\times$ a $50\times$, ben oltre il range realistico. A differenza dell’estensione precedente, qui nessuna sorpresa: stesso esito qualitativo del dimero. Documento: `risultati_readout_asimmetrico_trimero_anello_definitivo.tex`.

Nota sul metodo di lettura, valida per tutta la pipeline. Gli Stadi 1–5 (e la prima verifica dell’estensione readout asimmetrico) applicano l’errore di lettura **analiticamente**: $\langle Z \rangle_{\text{readout}} = (1 - 2p)\langle Z \rangle_{\text{ideale}}$. Verificato successivamente (readout genuinamente campionato, shot finiti via `AerSimulator` con `ReadoutError` vero agganciato al `NoiseModel`) che le due strade coincidono entro l’errore statistico atteso — non assunto, controllato esplicitamente prima di usare i shot finiti come riferimento per l’estensione asimmetrica (dove la formula $(1 - 2p)$ non si applica più così com’è).

2.5 Cosa resta fuori (Parte 2)

Stesso scope del dimero, per coerenza dichiarata esplicitamente: T_1/T_2 esclusi per decisione del relatore; reti neurali (NQS) fuori scope. In più, per il trimero: la topologia **catena aperta** resta un’estensione possibile ma non prioritaria (decisione motivata e confermata dal relatore, 6 settembre 2026) — il risultato più originale della catena (alternanza dei legami che cancella l’errore chirale di Trotter) resta sul tavolo, non perso.

2.6 Il filo conduttore verificato in ogni stadio

Stessa proprietà usata nella pipeline del dimero, da riverificare qui (non assumere dall’analogia): il readout simmetrico è un fattore **moltiplicativo** sull’osservabile misurato, mai additivo — da cui, se confermato, discenderebbe che anche qui N^* non dipende da p_{readout} . Sul dimero questo era un risultato analitico generale (non specifico a $N = 2$); l’aspettativa è che si trasferisca inalterato, ma resta da verificare esplicitamente allo stadio 5, non da dare per scontato solo perché la dimostrazione originale non usava dettagli specifici del numero di spin.

Confermato (Stadio 5, chiusura della pipeline): $N^* = 3$ per il correlatore, invariato per $p_{\text{readout}} \in \{0.00, 0.05, 0.20\}$ — verificato numericamente, non solo atteso dall’argomento analitico. La pipeline di rumore sul trimero ad anello è chiusa: cinque stadi, tutti verificati, inclusa una correzione di percorso (griglia N troppo grezza allo Stadio 3, corretta retroattivamente — vedi `risultati_scan_parametri_rumore_trimero_anello.tex`, Sez. “Correzione”).

Ultimo passo (addendum su stile e struttura, aggiornato): prodotti e verificati end-to-end anche i due pacchetti riproducibili — `pacchetto_trimero_riproducibile.zip` (Parte 1) e `pacchetto_trimero_rumoroso_riproducibile.zip` (Parte 2, questa pipeline). Entrambi aggiornati successivamente alla prima consegna, per coprire contenuti inizialmente assenti: il pacchetto di Parte 2 include ora anche il readout a shot finiti (non solo la formula analitica) e il codice per le due estensioni facoltative (Sez. 2.4); il pacchetto di Parte 1 include ora anche il modulo RBS (mancava, solo $W-2q.6$ era isolato in un modulo), la verifica sistematica del termine DM, lo scan completo delle 81 combinazioni correlatore, e il confronto preparazione VQE/esatta — tutti in precedenza solo nei notebook esplorativi o non riprodotti. Ogni script verificato individualmente da uno stato pulito (**dati/** e **figure/** svuotate); numeri rigenerati coincidenti con quelli riportati in questo documento e nei documenti di stadio.